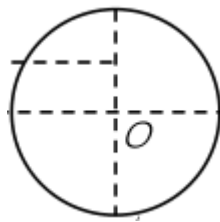


- 1 两平行金属板间为匀强电场，具有相同荷质比的不同带电粒子，以相同的速度垂直于电场线的方向射入该匀强电场，经过电场后它们的偏转角度会一样吗？请分析说明。

- 2 示波管的主要结构由电子枪、偏转电极和荧光屏组成。在电子枪中，电子由阴极 $K$ 发射出来，经加速电场加速，然后通过两对相互垂直的偏转电极形成的电场，发生偏转。其示意图如图（图中只给出了一对 $YY'$ 方向偏转的电极）所示。已知：电子质量为 $m$ ，电量为 $e$ ，两个偏转电极间的距离为 $d$ ，偏转电极边缘到荧光屏的距离为 $L$ 。没有加偏转电压时，电子从阴极射出后，沿中心打到荧光屏上的 $O$ 点时动能为 $E_0$ 。设电子从阴极发射出来时的初速度可以忽略，偏转电场只存在于两个偏转电极之间。求：(1)电子枪中的加速电压 $U$ 是多少？(2)如果 $YY'$ 方向的偏转电极加的偏转电压是 $U_y$ ，电子打到荧光屏上 $P$ 点时的动能为 $E_t$ ，求电子离开偏转电场时，距中心线的距离 $S_y$ 。 电子枪 荧光屏



- 3 如图所示，氦核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场 $E_1$ ，之后进入电场线竖直向下的匀强电场 $E_2$ 发生偏转，最后打在屏上。整个装置处于真空中，不计粒子重力及其相互作用，那么

A. 偏转电场 $E_2$ 对三种粒子做功一样多    B. 三种粒子打到屏上时速度一样大    C. 三种粒子运动到屏上所用时间相同    D. 三种粒子一定打到屏上的同一位置

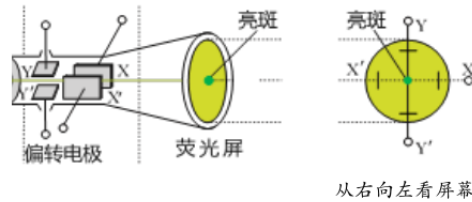
- 4 如图所示，平行金属板个带电微粒水平射入板间，在重力和电场力共同作用下运动，轨迹如图中虚线所示，那么

A. B 水平正对放置，分别带等量异号电荷。一  
A. 若微粒带正电荷，则A极板一定带正电荷

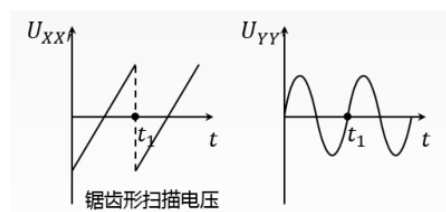
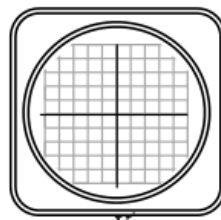
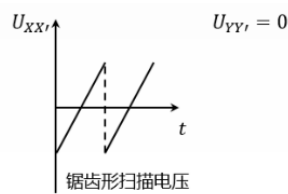
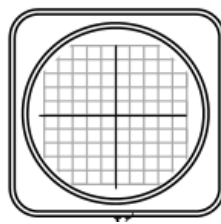
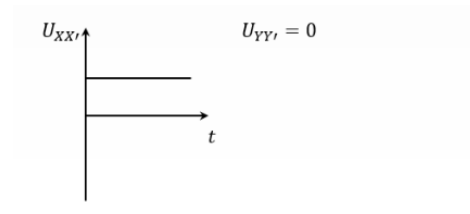
- B. 微粒从M点运动到N点电势能一定增加
- C. 微粒从M点运动到N点动能一定增加
- D. 微粒从M点运动到N点机械能一定增加

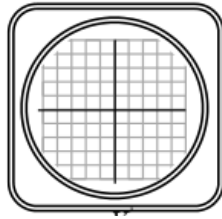
5 下面是示波管示意图，根据所给电压，大体画出示波器屏幕上所显示的图像 从右向左看屏幕 甲 乙 丙

象



从右向左看屏幕





-----

-----

-----